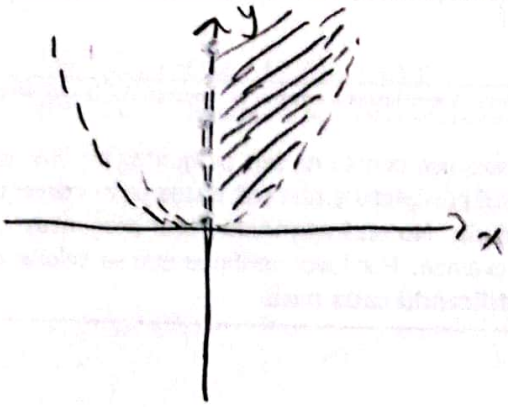
En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1. (12%) Sombree, en un plano cartesiano, el dominio de la función

$$f(x,y) = \sqrt[3]{x-y} + \frac{\ln(x)}{\sqrt{y-x^2}}.$$



$x>0$ y $y-x^2>0$

$x>0$ y $y>x^2$

- 2. (12%) Encuentre el(los) punto(s) crítico(s) de la función $f(x,y) = x^2+xy+y^2+y$. Clasifíquelo(s) a partir del criterio de las segundas derivadas.

$f_x = 2x+y \overset{?}{=} 0 \Rightarrow \begin{cases} -4x-2y=0 \\ x+2y+1=0 \end{cases} \Rightarrow -3x+1=0$

$f_y = x+2y+1 \overset{?}{=} 0$ $\quad x=1/3,\ y=-2/3$

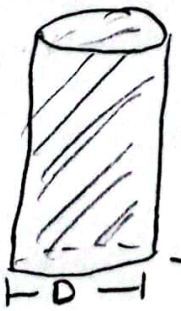
Único punto crítico $(1/3, -2/3)$

$f_{xx} = 2 > 0$

$f_{yy} = 2 \Rightarrow D = 3 > 0 \quad \therefore f(1/3,-2/3)$ es un mín. local.

$f_{xy} = 1$ $\quad$ • ó en $(1/3,-2/3)$ f tiene un " ".

- 3. (12%) Suponga que la porción de un árbol que se puede utilizar para extraer madera es un cilindro circular recto. La altura utilizable del árbol aumenta 10 pulgadas por año y el diámetro utilizable aumenta 2 pulgadas por año. Determine qué tan rápidamente crece el volumen de madera utilizable cuando la altura utilizable es de 100 pulgadas y el diámetro es de 20 pulgadas



$V(D,h) = \pi\left(\frac{D}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{4}D^2h$; $D = D(t)$, $h = h(t)$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial D}\cdot\frac{dD}{dt} + \frac{\partial V}{\partial h}\cdot\frac{dh}{dt}$$

$$= \frac{\pi}{2}Dh\frac{dD}{dt} + \frac{\pi}{4}D^2\frac{dh}{dt}$$

$$\left.\frac{dV}{dt}\right|_{\substack{h=100\\D=20}} = \frac{\pi}{4}\left[2(20)(100)(2) + (20)^2(10)\right]$$

$$= 3000\pi$$

Powered by CamScanner

- 4. (12%) Sea $g(x,y,z) = xy + 2yz + 3xz$. Halle la derivada direccional de g, en el punto $P(-2,1,3)$, en la dirección del vector $\vec{u} = (1,-1,1)$.

Como g es diferenciable $D_v g(-2,1,3) = \nabla g(-2,1,3) \cdot v$

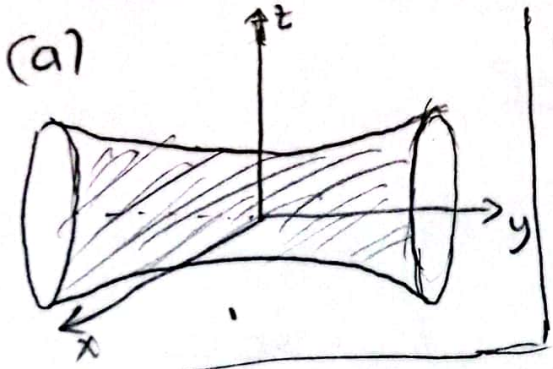
donde $v = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$

$\nabla g = (y+3z, x+2z, 2y+3x)$

$D_v g(-2,1,3) = (10,4,-4) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1) = \frac{1}{\sqrt{3}}(2)$

- 5. (26%) Considere la superficie S con ecuación $x^2 - 2y^2 + 3z^2 = 1$
  - (a) (5%) **Sin justificar** haga un bosquejo de la gráfica de S.
  - (b) (14%) Halle la ecuación del plano tangente a la superficie S en el punto $(0,1,1)$.
  - (c) (7%) Halle unas ecuaciones paramétricas para la recta normal a la superficie S en el punto $(0,1,1)$.

(a)



(b) Sea $f(x,y,z) = x^2 - 2y^2 + 3z^2$

$\nabla f = (2x, -4y, 6z)$

$\nabla f(0,1,1) = (0,-4,6)$

Ec. plano tangente

$(0,-4,6) \cdot (x-0, y-1, z-1) = 0$

$-4y + 4 + 6z - 6 = 0 \Rightarrow \boxed{-4y + 6z = 2} \Leftrightarrow \boxed{-2y + 3z = 1}$

(c) Ecuaciones paramétricas recta normal

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 - 4t \\ z = 1 + 6t \end{cases} ; \; t \in \mathbb{R}.$$

Powered by CamScanner

- 6. (26%) Considere la función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2x(y^2\cos x-x^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

(a) (12%) Halle $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$.

(b) (14%) Determine si f es diferenciable en $(0,0)$.

(a) $f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{\frac{-2h^3}{h^2}}{h}=-2$

$f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{0-0}{h}=0$

(b) Consideramos

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{2x(y^2\cos x-x^2)}{x^2+y^2}+2x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2xy^2\cos x-2x^3+2x^3+2xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2xy^2(\cos x+1)}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

Tomemos la trayectoria $T=\{(x,y)/y=x>0\}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x^3(\cos x+1)}{2^{3/2}x^3}=\frac{2^2}{2^{3/2}}=2^{1/2}\neq 0$$

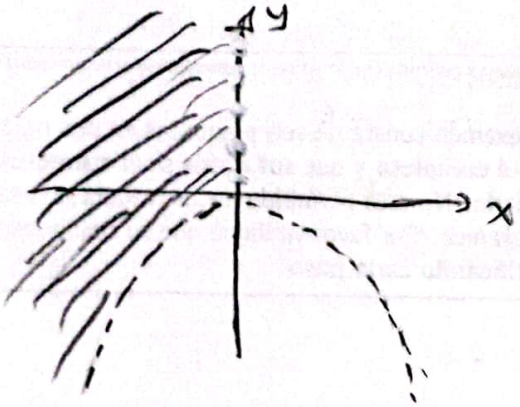
$\therefore$ f no es diferenciable en $(0,0)$.

Powered by CamScanner

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1. (12%) Sombree, en un plano cartesiano, el dominio de la función

$$f(x,y)=\sqrt[3]{x-y}+\frac{\ln(-x)}{\sqrt{y+x^2}}.$$



$-x>0$ y $y+x^2>0$

$x<0$ y $y>-x^2$

- 2. **(12%)** Encuentre el(los) punto(s) crítico(s) de la función $f(x,y)=-x^2-xy+y^2+y$. Clasifíquelo(s) a partir del criterio de las segundas derivadas.

$f_x=-2x-y \overset{?}{=} 0$

$f_y=-x+2y+1 \overset{?}{=} 0$

$\Rightarrow \begin{cases} -2x-y=0 \\ 2x-4y-2=0 \end{cases} \rightarrow -5y-2=0$

$y=-\frac{2}{5}$, $x=\frac{1}{5}$

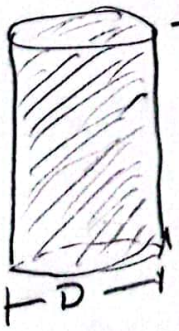
Único punto crítico $(\frac{1}{5},-\frac{2}{5})$

$f_{xx}=-2$

$f_{yy}=2$ $\quad D=-5<0 \therefore (\frac{1}{5},-\frac{2}{5})$ es un punto silla para f.

$f_{xy}=-1$

- 3. (12%) Suponga que la porción de un árbol que se puede utilizar para extraer madera es un cilindro circular recto. La altura utilizable del árbol aumenta 9 pulgadas por año y el diámetro utilizable aumenta 3 pulgadas por año. Determine qué tan rápidamente crece el volumen de madera utilizable cuando la altura utilizable es de 90 pulgadas y el diámetro es de 30 pulgadas



$V(D,h)=\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2 h=\frac{\pi}{4}D^2h$; $D=D(t)$, $h=h(t)$.

$\frac{dV}{dt}=\frac{\partial V}{\partial D}\frac{dD}{dt}+\frac{\partial V}{\partial h}\frac{dh}{dt}$

$=\frac{\pi}{2}Dh\frac{dD}{dt}+\frac{\pi}{4}D^2\frac{dh}{dt}$

$16200+8100$

24300

$\left.\frac{dV}{dt}\right|_{\substack{h=90\\D=30}}=\frac{\pi}{4}\left(2(30)(90)(3)+(30)^2(9)\right)=6075\pi$

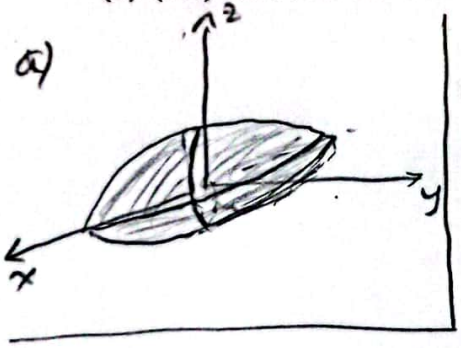
Powered by CamScanner

- 4. (12%) Sea $g(x,y,z) = xyz + 2yz + 3xz$. Halle el máximo valor de la derivada direccional de g, en el punto $P(-2,1,3)$.

$$\nabla g(x,y,z) = (yz+3z, xz+2z, xy+2y+3x)$$
$$\nabla g(-2,1,3) = (12,0,-6) \therefore$$
$$\max D_u g(-2,1,3) = \|\nabla g(-2,1,3)\| = \sqrt{144+36} = \sqrt{180}$$

- 5. (26%) Considere la superficie S con ecuación $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 5$
  - (a) (5%) **Sin justificar** haga un bosquejo de la gráfica de S.
  - (b) (14%) Halle la ecuación del plano tangente a la superficie S en el punto $(0,1,-1)$.
  - (c) (7%) Halle unas ecuaciones paramétricas para la recta normal a la superficie S en el punto $(0,1,-1)$.

a)



b) Sea $f(x,y,z) = x^2+2y^2+3z^2$

$$\nabla f = (2x, 4y, 6z)$$
$$\nabla f(0,1,-1) = (0,4,-6)$$

Ec. del plano tangente

$$(0,4,-6)\cdot[x-0, y-1, z+1] = 0$$
$$4y-4-6z-6 = 0 \iff \boxed{4y-6z=10} \quad (\iff 2y-3z=5)$$

c) Ecuaciones de la recta normal

$$x = 0;\ y = 1+4t,\ z = -1-6t;\ t \in \mathbb{R}.$$

Powered by CamScanner

- 6. (26%) Considere la función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2y(y^2\cos x+x^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

(a) (12%) Halle $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$.

(b) (14%) Determine si f es diferenciable en $(0,0)$.

(a) $f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{0-0}{h}=0$

$f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{2h^3/h^2}{h}=2$

(b) Consideremos

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{2y(y^2\cos x+x^2)}{x^2+y^2}-2y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2y^3\cos x+2yx^2-2x^2y-2y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2y^3(\cos x-1)}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

Por estricción

$$0\le\left|\frac{2y^3(\cos x-1)}{(x^2+y^2)^{3/2}}\right|=\frac{2|y|y^2|\cos x-1|}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$\le\frac{2\sqrt{x^2+y^2}\,(x^2+y^2)|\cos x-1|}{(x^2+y^2)^{3/2}}\xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{}0$$

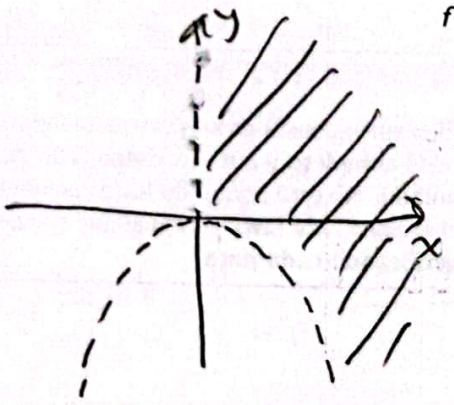
$\therefore$ f es diferenciable en $(0,0)$.

Powered by CamScanner

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1. (12%) Sombree, en un plano cartesiano, el dominio de la función

$$f(x,y)=\sqrt[3]{x-y}+\frac{\ln(x)}{\sqrt{y+x^2}}.$$



$x>0$ y $y+x^2>0$

$y>-x^2$

- 2. (12%) Encuentre el(los) punto(s) crítico(s) de la función $f(x,y)=x^2+xy+y^2+x$. Clasifíquelo(s) a partir del criterio de las segundas derivadas.

$f_x = 2x+y+1 \stackrel{?}{=} 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x+y+1=0 \\ -2x-4y=0 \end{cases}$

$f_y = x+2y \stackrel{?}{=} 0$

$-3y+1=0 \Rightarrow y=1/3;\ x=-2/3$

Único punto crítico $(-2/3, 1/3)$

$f_{xx}=2>0$

$f_{yy}=2 \Rightarrow D=3>0 \therefore f(-2/3,1/3)$ es un mín. local

$f_{xy}=1$ ó en $(-2/3, 1/3)$ f tiene " " ".

- 3. (12%) Suponga que la porción de un árbol que se puede utilizar para extraer madera es un cilindro circular recto. La altura utilizable del árbol aumenta 5 pulgadas por año y el diámetro utilizable aumenta 2 pulgadas por año. Determine qué tan rápidamente crece el volumen de madera utilizable cuando la altura utilizable es de 80 pulgadas y el diámetro es de 15 pulgadas



$V(D,h)=\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2 h=\frac{\pi}{4}D^2h,\ D=D(t),\ h=h(t)$

$\frac{dV}{dt}=\frac{\partial V}{\partial D}\frac{dD}{dt}+\frac{\partial V}{\partial h}\cdot\frac{dh}{dt}=$

$=\frac{\pi}{2}D\frac{dD}{dt}h+\frac{\pi}{4}D^2\frac{dh}{dt}$

$\left.\frac{dV}{dt}\right|_{\substack{h=80\\D=15}}=\frac{\pi}{4}\left[2(15)(80)(2)+(15)^2(5)\right]$

$=\frac{\pi}{4}(15)(395).$

Powered by CamScanner

- 4. (12%) Sea $g(x,y,z) = xy + 2xyz + 3xz$. Halle la derivada direccional de g, en el punto $P(-2,1,3)$, en la dirección del vector $\vec{u} = (1,-1,-1)$..

Como g es diferenciable $D_{\vec{v}}g(-2,1,3) = \nabla g(-2,1,3)\cdot V$

donde $V = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{u}$ y

$\nabla g = (y + 2yz + 3z, x + 2xz, 2xy + 3x)$

$D_{\vec{v}}g(-2,1,3) = (16,-14,-10)\cdot(1,-1,-1)\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(40)$

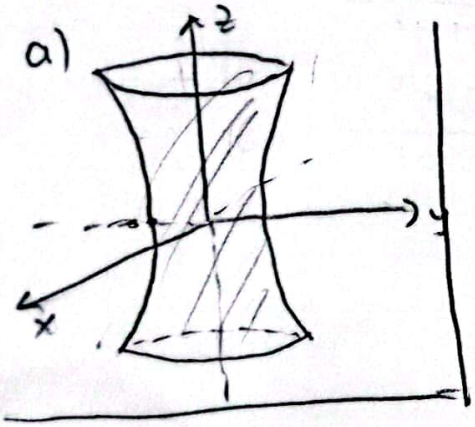
- 5. (26%) Considere la superficie S con ecuación $x^2 + 3y^2 - 2z^2 = 1$

(a) (5%) **Sin justificar** haga un bosquejo de la gráfica de S.

(b) (14%) Halle la ecuación del plano tangente a la superficie S en el punto $(0,1,1)$.

(c) (7%) Halle unas ecuaciones paramétricas para la recta normal a la superficie S en el punto $(0,1,1)$.

a)



b) Sea $f(x,y,z) = x^2 + 3y^2 - 2z^2$

$\nabla f = (2x, 6y, -4z)$

$\nabla f(0,1,1) = (0,6,-4)$

Ecuación del plano

$(0,6,-4)\cdot(x-0, y-1, z-1) = 0$

$6y - 4z = 2 \Leftrightarrow \boxed{3y - 2z = 1}$

c) Ecuaciones paramétricas para la recta normal

$x = 0,\ y = 1 + 6t,\ z = 1 - 4t$

Powered by CamScanner

- 6. (26%) Considere la función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3y(x^2\cos y+y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

(a) (12%) Halle $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$.

(b) (14%) Determine si f es diferenciable en $(0,0)$.

(a) $f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{0}{h}=0$

$f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{3h^3/h^2}{h}=3$

(b) Consideremos

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\dfrac{3y(x^2\cos y+y^2)}{x^2+y^2}-3y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{3x^2y\cos y+3y^3-3x^2y-3y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{3x^2y(\cos y-1)}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

Por estricción

$$0\le\left|\frac{3x^2y(\cos y-1)}{(x^2+y^2)^{3/2}}\right|=\frac{3x^2\sqrt{y^2}\,|\cos y-1|}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$\le\frac{3(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\,|\cos y-1|}{(x^2+y^2)^{3/2}}\le 3|\cos y-1|\xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{}0$$

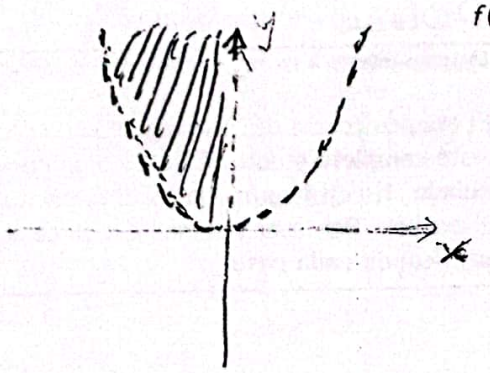
Luego, f es diferenciable en $(0,0)$.

Powered by CamScanner

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1. (12%) Sombree, en un plano cartesiano, el dominio de la función

$$f(x,y)=\sqrt[3]{x-y}+\frac{\ln(-x)}{\sqrt{y-x^2}}.$$



$-x>0$ y $y-x^2>0$

$x<0$ y $y>x^2$

- 2. (12%) Encuentre el(los) punto(s) crítico(s) de la función $f(x,y)=-x^2-xy+y^2+y$. Clasifíquelo(s) a partir del criterio de las segundas derivadas.

① $f_x=-2x-y \overset{?}{=}0 \Rightarrow y=-2x \overset{\text{en ②}}{\Rightarrow} -4x-x+1=0 \Rightarrow x=+1/5 \Rightarrow y=-2/5$

② $f_y=2y+y-x=0$?

Único punto crítico $(+1/5,-2/5)$

$f_{xx}=-2<0$, $f_{yy}=2$, $f_{xy}=-1$

$D=-4-1<0$. El punto $(+1/5,-2/5)$ es de silla.

- 3. (12%) Suponga que la porción de un árbol que se puede utilizar para extraer madera es un cilindro circular recto. La altura utilizable del árbol aumenta 7 pulgadas por año y el diámetro utilizable aumenta 4 pulgadas por año. Determine qué tan rápidamente crece el volumen de madera utilizable cuando la altura utilizable es de 70 pulgadas y el diámetro es de 20 pulgadas



$V(D,h)=\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2 h$ y $D=D(t)$, $h=h(t)$

$$\frac{dV}{dt}=\frac{\partial V}{\partial D}\frac{dD}{dt}+\frac{\partial V}{\partial h}\cdot\frac{dh}{dt}$$

$$=\frac{\pi}{2}Dh\frac{dD}{dt}+\frac{\pi}{4}D^2\frac{dh}{dt}$$

$$\left.\frac{dV}{dt}\right|_{\substack{h=70\\D=20}}=\frac{\pi}{4}\left[2(20)(70)(4)+(20)^2(7)\right]$$

$$=3500\pi$$

Powered by CamScanner

- 4. (12%) Sea $g(x,y,z) = xy + 2yz + 3xyz$. Halle el máximo valor de la derivada direccional de g, en el punto $P(2,1,3)$.

$\nabla g = (y+3yz, x+2z+3xz, 2y+3xy)$

$\nabla g(2,1,3) = (10, 26, 8)$

$\max D_u g(2,1,3) = \|\nabla g(2,1,3)\| = \sqrt{10^2+26^2+8^2}$

$= \sqrt{100+676+64} = \sqrt{840}$

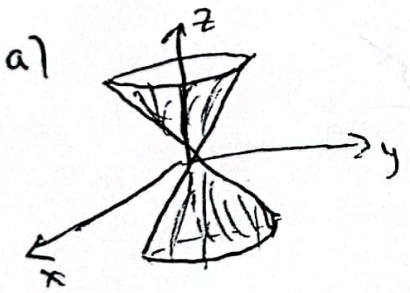
- 5. (26%) Considere la superficie S con ecuación $z^2 = x^2 + y^2$

(a) (5%) **Sin justificar** haga un bosquejo de la gráfica de S.

(b) (14%) Halle la ecuación del plano tangente a la superficie S en el punto $(0,1,1)$.

(c) (7%) Halle unas ecuaciones paramétricas para la recta normal a la superficie S en el punto $(0,1,1)$.

a)



b) Sea $f(x,y,z) = x^2+y^2-z^2$

$f_x = 2x$, $f_y = 2y$, $f_z = -2z$

$\nabla f(0,1,1) = (0,2,-2)$

Ec. plano:

$(0,2,-2)\cdot(x-0, y-1, z-1) = 0$

$\Rightarrow 2y - 2 - 2z + z = 0 \Rightarrow \boxed{y - z = 0}$

c) Ec. paramétricas para la recta normal

$x = 0$, $y = 1+2t$, $z = 1-2t$; $t \in \mathbb{R}$.

Powered by CamScanner

- 6. (26%) Considere la función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3y(x^2\cos y-y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

(a) (12%) Halle $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$.

(b) (14%) Determine si f es diferenciable en $(0,0)$.

a) $f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{0}{h}=0$

$f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{-3h^3/h^2}{h}=-3$

b) Consideramos

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{3y(x^2\cos y-y^2)}{x^2+y^2}+3y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{3x^2y\cos y-3y^3+3x^2y+3y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{3x^2y\,[\cos y+1]}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

si tomamos la trayectoria $T=\{(x,y)/\,y=x>0\}$ OJO!

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^3(\cos x+1)}{2^{3/2}x^3}=\frac{3}{2^{1/2}}\neq 0$$

$\therefore$ f no es diferenciable en $(0,0)$!

Powered by CamScanner